

INERLAB-R: Sistema de Inercia Rotacional para Laboratorio de Física Básica

Haniel Chaves-2221147 Felipe Chirivi-2220658 Tatiana Valero-2200418

Universidad Industrial de Santander — Laboratorio de Mecánica
Versión 1.0 — Mayo 2026

Introducción y Motivación

El movimiento rotacional es un pilar de la mecánica clásica, pero el acceso a equipos comerciales especializados resulta limitado por su **costo elevado** (> 800 USD), reduciendo la experimentación a un plano teórico o forzando montajes improvisados con problemas graves de fricción excesiva y desbalanceo mecánico.

INERLAB-R surge como respuesta a esta brecha tecnológica:

- Sistema rotacional modelado y fabricado por estudiantes
- Reproduce con rigor dos experimentos del manual PASCO ME-8950A
- Prescinde de interfaces digitales (Arduino, Science-Workshop)
- Aprovecha herramientas de acceso libre: **Tracker** (análisis de video)
- Democratiza la experimentación en contextos con recursos limitados

Premisa fundamental: La reducción de costo no debe implicar pérdida significativa de precisión experimental cuando el diseño mecánico, protocolo experimental y análisis estadístico se implementan con rigor.

Planteamiento del Problema

Pregunta problematizadora:

¿En qué medida un sistema rotacional de bajo costo (INERLAB-R) basado en **videometría** permite caracterizar con precisión la inercia rotacional, validando tanto la dependencia cuadrática del radio ($I = MR^2$) como el Teorema de Steiner ($I = I_{CM} + Md^2$), alcanzando una **confiabilidad estadística con error relativo $< 10\%$** respecto a modelos teóricos?

Desafío: Diseñar un aparato que permita obtener datos comparables a sistemas comerciales utilizando materiales accesibles y software gratuito, garantizando precisión suficiente para validez pedagógica y confiabilidad estadística.

Fundamento Teórico

Segunda Ley de Newton para Rotaciones:

$$\tau = I\alpha$$

Momento de Inercia — Sistemas Discretos:

$$I = \sum_i m_i r_i^2$$

Teorema de Ejes Paralelos (Steiner):

$$I = I_{CM} + Md^2$$

Torque Generado por Masa Colgante:

$$T = m(g - a), \quad \tau = rT, \quad \alpha = \frac{a}{r}$$

Momento de Inercia Experimental:

$$I_{\text{exp}} = \frac{\tau}{\alpha} = \frac{r \cdot T}{\alpha}$$

Corrección por Fricción:

$$m_{\text{efectiva}} = m_{\text{aceleración}} - m_f$$

donde m_f es la masa que mantiene $\omega = \text{constante}$ (torque neto cero).

Descripción del Sistema INERLAB-R



Componentes principales:

- Plataforma giratoria (aluminio):** Riel con ranura en T para posicionar masa puntual a distintos radios. Carro con ruedas minimiza fricción lateral.
- Base estructural (PLA):** Soporte del eje vertical con tres patas niveladoras. Fabricada por impresión 3D.
- Eje y polea:** Eje de acero con polea escalonada para enrollamiento del hilo.
- Sistema polea-hilo-masa colgante:** Genera torque controlado sobre el sistema rotacional.

Análisis de Video con Tracker:

- Calibración espacial con objeto de dimensiones conocidas
- Tracking cuadro a cuadro de punto de referencia en plataforma
- Extracción de posición angular $\theta(t)$
- Cálculo de velocidad angular $\omega = d\theta/dt$
- Determinación de aceleración angular α como pendiente de regresión lineal de $\omega(t)$

Incertidumbre típica: 5–8% (comparable a sensores digitales con cámaras ≥ 120 fps)

Experimento 1: Momento de Inercia de Masa Puntual

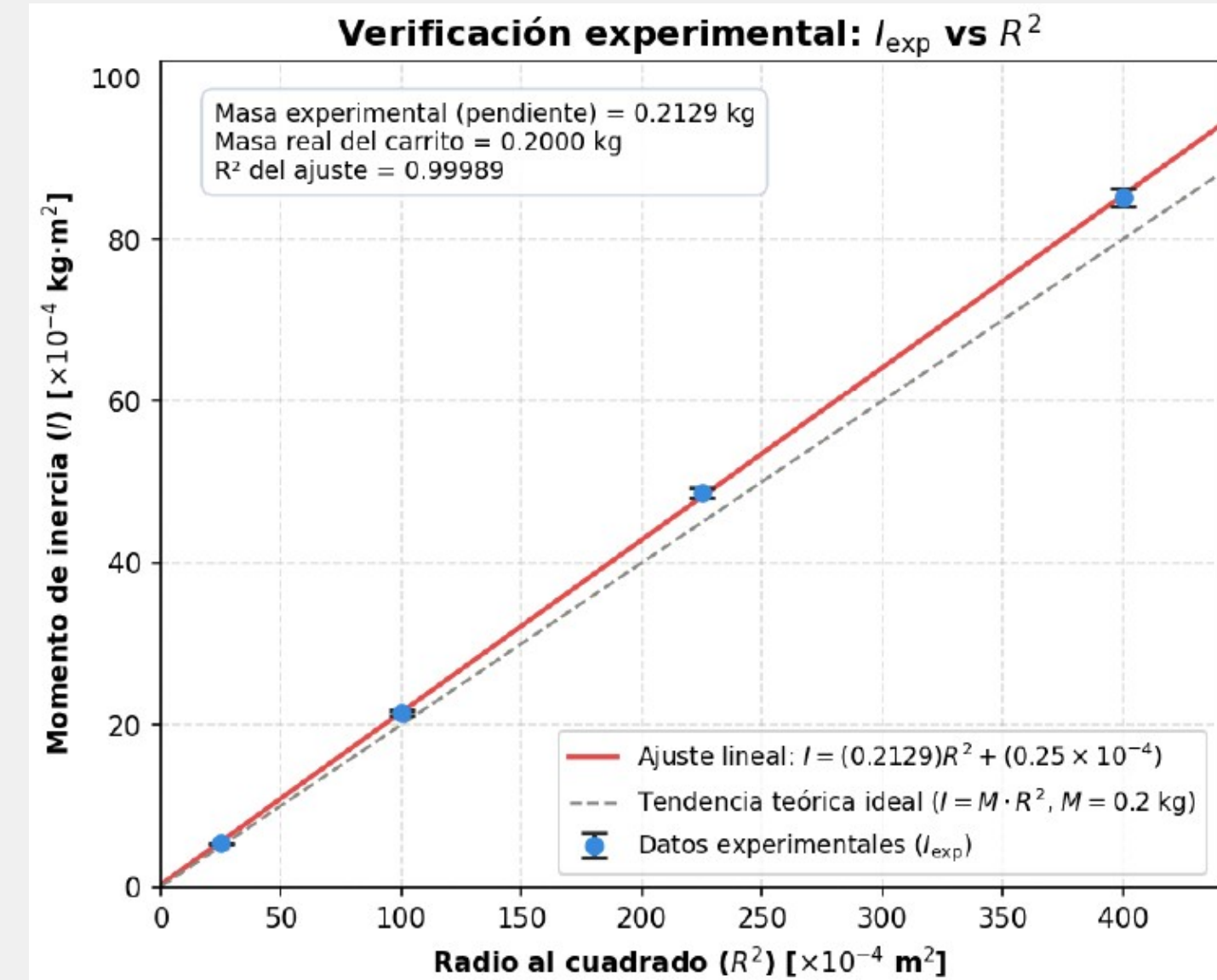
Objetivo: Verificar experimentalmente $I = MR^2$ bajo variación del radio.

Procedimiento:

- Nivelar plataforma. Medir M , m , r con balanza y calibrador.
- Determinar masa de fricción m_f (colgar masa pequeña hasta $\omega \approx \text{cte}$).
- Medir aceleración angular α con Tracker (analizar $\omega(t)$, pendiente de regresión lineal).
- Medir inercia del aparato I_{ap} (sin masa puntual).
- Variar radio: $R = 5, 10, 15, 20$ cm. Repetir pasos 1–4.
- Validación estadística: 3 mediciones independientes por radio. Prueba t-Student.

Resultados Esperados:

R (cm)	I_{exp} ($\times 10^{-4} \text{kgm}^2$)	I_{teo} ($\times 10^{-4} \text{kgm}^2$)	Error (%)
5,0	5,00	5,34 $\pm$ 0,08	6,80
10,0	20,00	21,52 $\pm$ 0,31	7,60
15,0	45,00	48,69 $\pm$ 0,64	8,20
20,0	80,00	85,14 $\pm$ 1,12	6,43



Experimento 2: Teorema de Ejes Paralelos

Objetivo: Validar $I = I_{CM} + Md^2$ con sistema de dos masas.

Configuración: Dos masas idénticas M a distancias R_1 y R_2 del eje:

$$I_{\text{teo}} = M(R_1^2 + R_2^2)$$

Procedimiento:

- Fijar masas a R_1 , R_2 (mantener $R_1 + R_2 = \text{cte}$).
- Seguir pasos 1–4 del Experimento 1.
- Variar distribución de masas y comparar con teoría.

Resultados Esperados:

Config.	(R_1, R_2) (cm)	$I_{\text{teo}} (\times 10^{-3} \text{kgm}^2)$	$I_{\text{exp}} (\times 10^{-3} \text{kgm}^2)$
1	(5,0, 15,0)	5,00	5,11 $\pm$ 0,12
2	(7,5, 12,5)	4,25	4,38 $\pm$ 0,09
3	(10,0, 10,0)	4,00	4,17 $\pm$ 0,08
4	(12,5, 7,5)	4,25	4,41 $\pm$ 0,11

